

# DANISH BEHNAL

Dorf Channu Chak, Jammu, Jammu & Kashmir, Indien

E-Mail: [dan.behnal@gmail.com](mailto:dan.behnal@gmail.com) ; Telefon: +91-8529151521; [Github](#)

---

## BERUFLICHES ZIEL

Computer-Vision-Ingenieur mit über 1,5 Jahren Erfahrung in Forschung und Entwicklung neuartiger Computer-Vision-Algorithmen sowie in der Bereitstellung intelligenter Lösungen, mit dem Ziel, einen Masterabschluss in AI und Robotik zu erwerben.

## AKADEMISCHE QUALIFIKATIONEN

**All India Secondary School Examination, KC International School, Jammu 2016**

Notendurchschnitt (CGPA): 10/10

**All India Senior School Certificate, Mahavir International School, Jammu 2018**

Prozentsatz: 91,2 %

**Bachelor of Technology, Indian Institute of Technology (IIT), Bombay Juli 2019 – August 2023**

Nebenfach in Künstlicher Intelligenz und Data Science; Notendurchschnitt (CGPA): 7,97/10

---

## FORSCHUNGSERFAHRUNG

**Computer Vision Research Group | IIT Bombay April 2022 – Mai 2023**

Teamgröße: 10 Rolle: Forschungsstudent

- Entwurf eines neuartigen Open-World-Frameworks für selbstüberwachtes Lernen unter Verwendung von Vision Transformers und kontrastivem Lernen zur Bewältigung von Datenungleichgewicht und zur Entdeckung neuer Klassen.
- Erzielen einer Genauigkeit von über 84 % bei unmarkierten Daten und über 90 % bei markierten Daten, was die Robustheit in Szenarien mit geringer Annotationsdichte belegt.
- Untersuchung der Story-Visualisierung mittels generativer Modelle; Anpassung von GANs und Diffusionsmodellen zur Erzeugung kohärenter visueller Erzählungen.
- Einsatz ressourceneffizienter Fine-Tuning-Verfahren wie Prompt-Tuning zur Reduktion der Trainingskosten und zur Beschleunigung der Aufgabenanpassung.

---

## AKADEMISCHE PROJEKTE

**Self-Driving Car Engineer Nanodegree | Udacity März 2025 – August 2025**

- Aufbau eines vollständigen Software-Stacks für autonomes Fahren, validiert in CARLA, mit den Modulen Wahrnehmung, Lokalisierung, Planung und Regelung.
- Implementierung von 3D-Objekterkennung und Multi-Objekt-Tracking mittels LiDAR-Kamera-Sensorfusion.
- Entwicklung einer Lokalisierung auf Basis von Scan-Matching sowie eines Bewegungsplaners mit PID-Regelung zur stabilen Trajektorienausführung.

**Selbstüberwachte Sprachsynthese mit visueller Eingabe | Automatische Spracherkennung Frühjahr 2023**

- Implementierung von AV-HuBERT für die selbstüberwachte audiovisuelle Sprachverbesserung.
- Konzeption einer schlanken Inferenz-Pipeline mit LoRA-basierter Optimierung zur Reduktion der Inferenzlatenz bei gleichbleibender Leistung.

**Erweitertes Mask R-CNN | Einführung in das Maschinelle Lernen Frühjahr 2023**

- Aufbau einer zweistufigen Pipeline zur Multi-Label-Klassifikation von sieben Yoga-Posen auf einem selbst erstellten Datensatz.
- Einsatz von Mask R-CNN (COCO-vortrainiert) zur Instanzsegmentierung von Personen, gefolgt von einem eigens entwickelten neuronalen Klassifikator.
- Erzielen einer Testgenauigkeit von über 95 % bei der Posen-Klassifikation.

**GPU-beschleunigte Multi-Agenten-Trajektorien | Optimierung im Maschinellen Lernen Frühjahr 2022**

- Bearbeitung der kollisionsfreien Trajektoriengenerierung für mehrere Agenten unter strengen Randbedingungen.
- Umformulierung des Problems in ein konvexes quadratisches Programm und dessen effiziente Lösung.
- Parallelisierung der Pipeline mittels JAX, wodurch die Inferenzzeit um 57 % reduziert wurde.

**Enhanced Super Resolution GAN | Deep Learning für Fernerkundung August 2021**

- Entwicklung eines GAN zur 8-fachen Bildsuperauflösung für Satellitenaufnahmen.
- Implementierung von Residual-in-Residual Dense Blocks zur Verbesserung der Generator-Stabilität und der Ausgabequalität.
- Integration von Perceptual Loss und Netzwerk-Interpolation, wodurch die Perceptual-Index-Werte verbessert wurden.
- Vergleichsbenchmarking gegenüber SRGAN, RCAN und EDSR mit wettbewerbsfähiger Leistung.

## BERUFSERFAHRUNG

---

### **RNT Health Insights, Computer-Vision-Ingenieur, Chandigarh, Indien September 2025 – heute**

- Entwicklung von Echtzeit-Computer-Vision-Systemen zur Früherkennung von Magenkrebs.
- Aufbau GPU-beschleunigter Edge-Deployment-Pipelines mit Latenzzeiten unter 20 ms.
- Arbeit mit Modellen zur Objekterkennung und Segmentierung sowie mit Foundation Models, darunter YOLO, U-Net und DINO.
- Bereitstellung produktiver Systeme mittels NVIDIA DeepStream und Holoscan in Docker-basierten Pipelines.

### **Nosh Robotics, Computer-Vision-Ingenieur, Bengaluru, Indien Juli 2023 – März 2024**

- Konzeption von Computer-Vision-Algorithmen für autonomes Kochen und Echtzeit-Überwachung.
- Eigenverantwortliche Betreuung der gesamten Pipeline – von der Datenverarbeitung bis zur Bereitstellung in ROS.
- Einsatz von Knowledge Distillation und Quantisierung zur Ermöglichung von Echtzeit-Inferenz auf eingebetteter Hardware.
- Entwicklung eines LLM-basierten Tools zur Rezeptgenerierung, das kulinarische Eingaben in roboterausführbare Skripte übersetzt.

### **Bosch, Befristeter Mitarbeiter (Praktikum), Bengaluru, Indien Mai 2022 – Juli 2022**

- Vorschlag und Evaluierung von Bewegungsplanungsalgorithmen für ADAS-Systeme.
- Durchführung eines vergleichenden Benchmarkings klassischer und lernbasierter Planer auf Grundlage einer Literaturrecherche.
- Aufbau einer ROS-Gazebo-Benchmarking-Pipeline zur Erprobung der Planer unter realitätsnahen Randbedingungen.
- Entwurf eines *hybriden A\*-basierten Bewegungsplanungsalgorithmus* mit einer 8-fachen Laufzeitverbesserung gegenüber den Referenzimplementierungen.

## TECHNISCHE KENNTNISSE

---

**Programmiersprachen:** Python (5+ Jahre), C++ (4+ Jahre), Bash (4+ Jahre), MATLAB (3+ Jahre), CUDA, DeepStream, Holoscan

**Maschinelles Lernen:** PyTorch (6 Jahre), TensorFlow (3+ Jahre), OpenCV (6+ Jahre), JAX, Scikit-Learn

## FÜHRUNGSPPOSITIONEN

---

### **Leiter Avionik und Regelungstechnik, IIT Bombay Rocket Team August 2021 – März 2023**

- Leitung des Entwurfs, der Entwicklung und der Erprobung der Bord-Avionik sowie der Flugsoftware für eine von Studierenden gebaute Rakete.
- Entwurf einer Raspberry-Pi-basierten Avionikplatine mit EAGLE, Integration mehrerer Sensoren über I<sup>2</sup>C sowie Implementierung einer SPI-basierten Datenaufzeichnung.
- Durchführung von Boden- und angetriebenen Flugtests der Avionikeinheit zur Vorbereitung auf den Spaceport America Cup 2023 zur Sicherstellung der Systemzuverlässigkeit unter Flugbedingungen.

### **Junior-Konstruktionsingenieur, IIT Bombay Racing Team November 2019 – Juni 2021**

- Fertigung des Flüssigkeitskühlsystems für Hochleistungsmotoren unter Abwägung von thermischer Effizienz und aerodynamischen Randbedingungen.
- Konzeption einer passiven Batteriekühlung unter Verwendung von Phasenwechselmaterialien zur Aufrechterhaltung optimaler Betriebstemperaturen.
- Mitwirkung am 1. Platz im Bereich Engineering Design beim FSUK 2020 sowie an einem globalen Rang von 4.

## AUSSERSCHULISCHE AKTIVITÄTEN

---

- 1. Platz unter allen Erstsemestern beim Inter-Hostel-Musikvideo-Wettbewerb **2019**
- 2. Platz beim Inter-Hostel Music Arcade als Leadgitarrist **2022**
- Taekwondo-Athlet, Blauer Gürtel **2013**

## EHRENAMTLICHES ENGAGEMENT

---

### **Ehrenamtlicher Mitarbeiter, Anmol Cultural Club Juni 2024 – Dezember 2024**

- Unterstützung von NGO-Initiativen mit Schwerpunkt auf Frauen- und Kinderförderung durch Engagement an der Basis.
- Durchführung von Workshops zur Computerbildung sowie Karriere-Mentoring für benachteiligte Kinder zur Verbesserung der digitalen Kompetenz und zur Aufklärung über akademische Bildungswege.
- Mitwirkung bei der operativen Umsetzung vor Ort sowie Zusammenarbeit mit den Mitarbeitenden zur fristgerechten und wirksamen Durchführung von Gemeinschaftsinitiativen.

### **Ehrenamtlicher Mitarbeiter, IIT Bombay 2020 – 2023**

- Mentoring von über 25 Schülerinnen und Schülern der Mittelstufe beim Entwurf und Zusammenbau von Solarlampen im Rahmen der SoULS-Initiative (Solar Urja through Localisation for Sustainability).

- Ehrenamtliche Teilnahme an der vom Verein Abhyuday organisierten Powai-Lake-Mega-Clean-Up-Kampagne als Beitrag zur Umweltsensibilisierung und zum gemeinschaftlichen Handeln.

**SPRACHKENNTNISSE:** Englisch (verhandlungssicher), Hindi (Muttersprache), Punjabi (fließend), Dogri (fließend), Deutsch (Grundkenntnisse)